2022 2학기 기말 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

1 답: (1) 3초 (2) 55 m (3) 90°

A 시간 t, B는 t−2. 높이 같음: $100 - 5t^2 = 60 - 5(t-2)^2 \rightarrow 20t = 60 \rightarrow t = 3$

수평: $v \cdot 3 + 3v \cdot 1 = 60 \rightarrow v = 10$ m/s

(2) $100 - 5 \cdot 9 = 55$

(3) A (10, −30), B (−30, −10) → 내적 $-300 + 300 = 0$ → 수직

2 답: (1) 5h/2 (2) v = √(6gh) (3) sinθ = √30/6 (=√(5/6)) (4) R = (√3 + √5)h

P 속력: $v_P^2 = 2g(3h - h) = 4gh$

(1) $h + (v_P \sin 60°)^2/2g = h + 3h/2$

(2) 3h에서 바닥까지: $v^2 = 6gh$

(3) $v_x = v_P/2 = \sqrt{gh} \rightarrow \cos\theta = 1/\sqrt{6} \rightarrow \sin\theta = \sqrt{5}/\sqrt{6}$

(4) v_y: $+\sqrt{3gh} \rightarrow -\sqrt{5gh} \rightarrow t = (\sqrt{3}+\sqrt{5})\sqrt{h/g} \rightarrow R = v_x t$

3 답: (1) M/m = 2 (2) v = √(3gl/2) (3) 4l

장력 T = Mg (추 정지)

(1) 연직: $T \sin 30° = mg \rightarrow M = 2m$

(2) 수평: $T \cos 30° = mv^2/(l \cos 30°) \rightarrow v^2 = Mg \cdot l \cdot \cos^2 30°/m = 2g \cdot l \cdot (3/4)$

(3) T, m 그대로 → sin 성분 식 그대로라 각도 30° 유지 → $v^2 \propto l$ → 속력 2배면 $l' = 4l$

4 답: (1) k = 3mg/2L (2) 2L/3 (3) √(2gL/3)

(1) $kL = 3m \cdot g \sin 30° = 3mg/2$

(2) 끊은 뒤 B 평형: $kx = mg/2 \rightarrow x = L/3$ → 진폭 $= L - L/3$

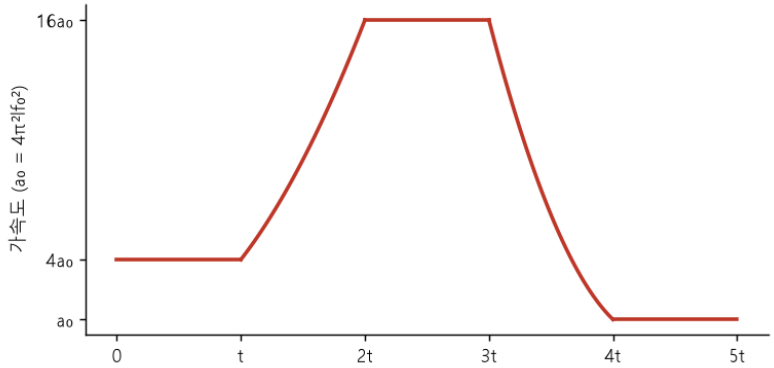
(3) $v_{max} = A\omega = (2L/3)\sqrt{k/m} = (2L/3)\sqrt{3g/2L}$

5 답: (1) 우주선은 위(천장 쪽)로 가속 운동: 0~t 일정, t~2t 가속도 증가, 2t~3t 일정(최대), 3t~4t 감소, 4t 이후 일정 (2) 그림 ($a_0 = 4\pi^2 l f_0^2$: $4a_0 \rightarrow 16a_0 \rightarrow 16a_0 \rightarrow a_0 \rightarrow a_0$)

(1) 중력 없는데 진자가 흔들림 → 관성력(가속 반대 방향)이 유효 중력 역할 → 우주선은 천장 방향으로 가속

$f = (1/2\pi)\sqrt{a/l} \rightarrow a = 4\pi^2 l f^2$

(2) f: $2f_0 \rightarrow 4f_0 \rightarrow 4f_0 \rightarrow f_0 \rightarrow f_0$ 이므로 a는 f^2 따라 $4a_0 \rightarrow 16a_0$(포물선) $\rightarrow 16a_0 \rightarrow a_0$(포물선) $\rightarrow a_0$



6 답: 관성질량: 힘을 받을 때 가속도에 저항하는 정도 (m = F/a). 중력질량: 중력(만유인력)을 받는 정도 (F = GMm/r²에서의 m). 둘은 같다 → 등가원리: 중력에 의한 효과와 가속 좌표계의 관성력 효과는 구별할 수 없다

관성질량 = 같은 힘에 대한 가속도로 비교(F=ma)

중력질량 = 중력의 세기로 비교(저울)

실험적으로 항상 같음 → 밀폐된 상자 속에서 중력장에 정지한 것과 g로 가속하는 것을 구별 못 함 (등가원리)

7 답: (1) i_1: 0 → 2 A(1 s) → 3 A(2 s) → 2 A(3 s) → 0(4 s), 구간별 직선 (그림) (2) $I_1 = 3N_2^2 V_1 / (2N_1^2 R)$

(1) 기전력 $\varepsilon = 5i_2 = 1, 0.5, -0.5, -1$ V → $|di_1/dt| = \varepsilon/M = 2, 1, 1, 2$ A/s

두 코일이 같은 방향으로 감겼다고 보면 1차는 위→아래로, i_2(+)는 2차 안에서 아래→위로 진행 → 둘의 회전 방향이 반대

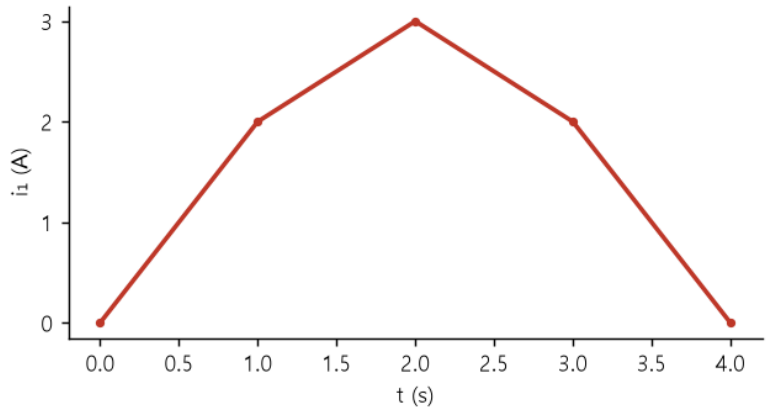
렌츠: i_1 증가 → 반대 회전 유도 = i_2 (+) → $di_1/dt = +2, +1, -1, -2$

(감긴 방향이 반대로 그려진 거라면 부호만 반대: 0 → −2 → −3 → −2 → 0)

(2) $V_2 = V_1N_2/N_1$, 부하 $R \parallel 2R = 2R/3$

$P = V_2^2/(2R/3) = I_1V_1 \rightarrow I_1 = 3V_1N_2^2/(2RN_1^2)$

⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인



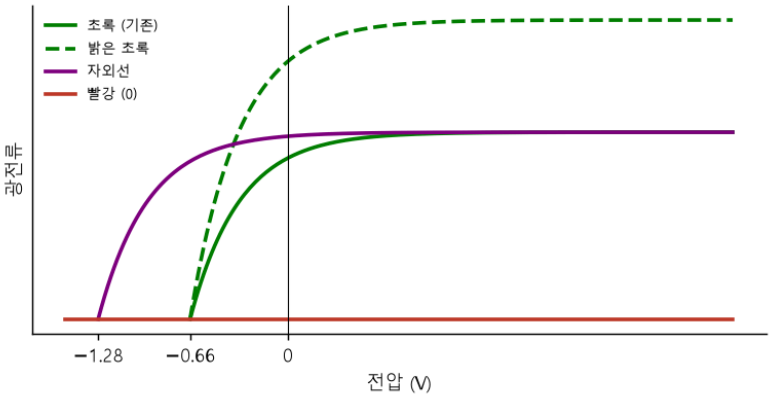
8 답: 빨강: 광전류 0 (광전효과 X) / 밝은 초록: 정지전압 0.66 V 그대로, 포화전류만 더 큼 / 자외선: 정지전압 ≈ 1.28 V (그림)

초록 광자 $1.23\times10^{-6}/5\times10^{-7} = 2.46$ eV → W = 2.46 − 0.66 = 1.8 eV

빨강: 1.64 eV < W → 방출 X

자외선: 3.075 − 1.8 = 1.275 eV → $V_s \approx 1.28$ V

밝기(세기)는 전자 수만 늘림 → 포화전류 ↑, 정지전압 동일



9 답: (1) $W = 4.1\times10^{-15} \times (278/369)\times10^{15} \approx 3.09$ eV (2) ㉠ $m v_n r_n = nh/2\pi$ ㉡ $ke^2/r_n^2 = m v_n^2/r_n$ ㉢ $n^2h^2/(4\pi^2kme^2)$ ㉣ 보어 반지름 (3) $\lambda_A : \lambda_B = 9 : 8$

(1) $W = hf_0$ (그래프 x절편)

(2) ㉠÷에서 $v_n = nh/(2\pi mr_n)$ → ㉡에 대입 → r_n

(3) (나): $n_1 = 2$ (파장 2개), $n_2 = 3$ (파장 3개)

A: $13.6\times3/4 = 10.2$ eV, B: $13.6\times8/9 \approx 12.09$ eV

E_k: A 10.2 − 3.089 = 64/9, B 12.089 − 3.089 = 9 = 81/9

$\lambda = h/\sqrt{(2mE_k)} \propto 1/\sqrt{E_k} \rightarrow \sqrt{81} : \sqrt{64} = 9 : 8$

10 답: (1) $\lambda = h/\sqrt{(2meV)}$ (2) $d = h / (\sin50° \cdot \sqrt{(2meV)})$

(1) $eV = p^2/2m \rightarrow p = \sqrt{(2meV)}$

(2) $d \sin50° = 1\cdot\lambda$

11 답: (1) ㉠ h/mv ㉡ hL/(amv) ㉢ h/a ㉣ a ㉤ 2h (2) 보어 모형은 전자가 정해진 반지름(n=2면 $4a_0$)의 궤도를 돈다. 현대 모형은 전자의 위치를 확률로만 알 수 있어, 핵에서 여러 거리에 발견될 수 있고(확률밀도 그래프) 정해진 궤도가 없다

(1) 첫 어두운 무늬 $a \sin\theta = \lambda$, $y_1 = L\tan\theta \approx L\lambda/a$

$p_y = p \sin\theta = mv \cdot \lambda/a = h/a$

$\Delta y \approx a$(슬릿 폭), $\Delta p_y \approx 2h/a \rightarrow \Delta y\Delta p_y \approx 2h > h$

(2) 불확정성 원리 때문에 위치와 운동량(속도)을 동시에 정확히 못 정함 → 궤도(정해진 r과 v) 개념이 성립 X, 전자구름으로 표현

12 답: (1) 1) I_C: 도선→C로 들어감, I_B: 도선→B로 들어감, I_E: E→도선으로 나감 2) npn 3) E > C > B (2) R_B = 11.5 kΩ, R_C = 150 Ω

(1) 왼쪽 전지: 긴 극판(+)이 C쪽 → C가 B보다 높음(B-C 역방향), 오른쪽 전지: +가 B쪽 → B가 E보다 높음(B-E 순방향) → npn

$I_E = I_B + I_C$. 이미터는 전자를 많이 내보내야 하니 도핑 최대, 베이스는 얇고 도핑 최소

(2) I_B = 20 mA/100 = 0.2 mA → R_B = (3 − 0.7)/0.2 mA = 11500 Ω

9 = 20 mA × R_C + 1.8 + 4.2 → R_C = 3/0.02 = 150 Ω